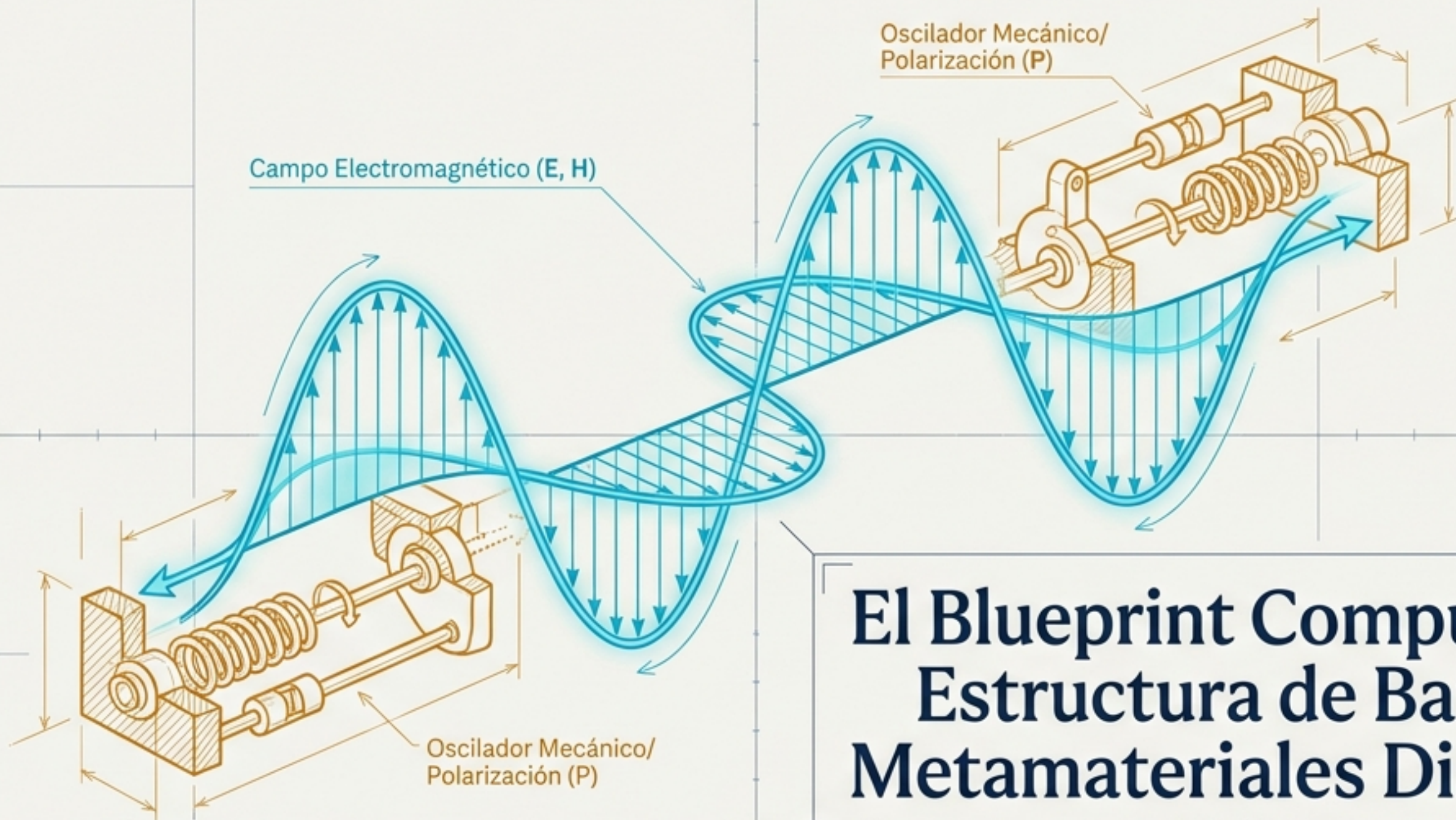




El Blueprint Computacional: Estructura de Bandas en Metamateriales Dispersivos

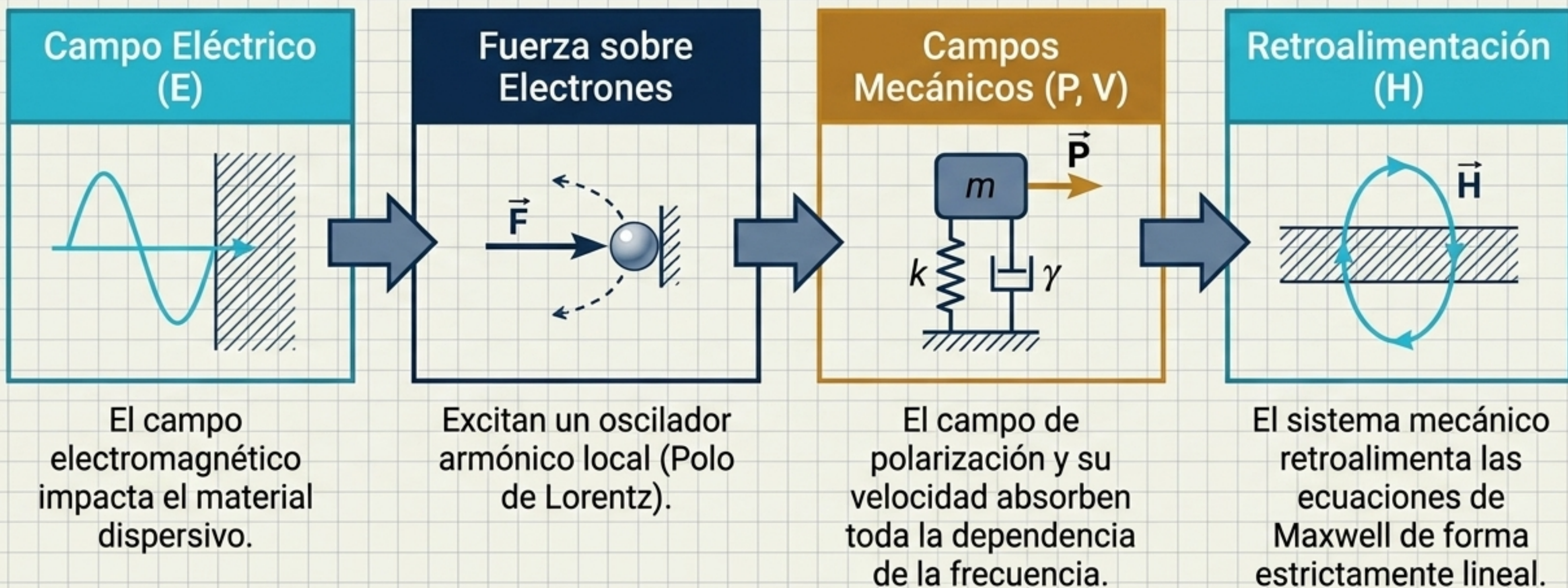
Una Formulación Hermítica para Sistemas
Ópticos con Dependencia de Frecuencia

Basado en el marco teórico de Aaswath Raman y Shanhui Fan

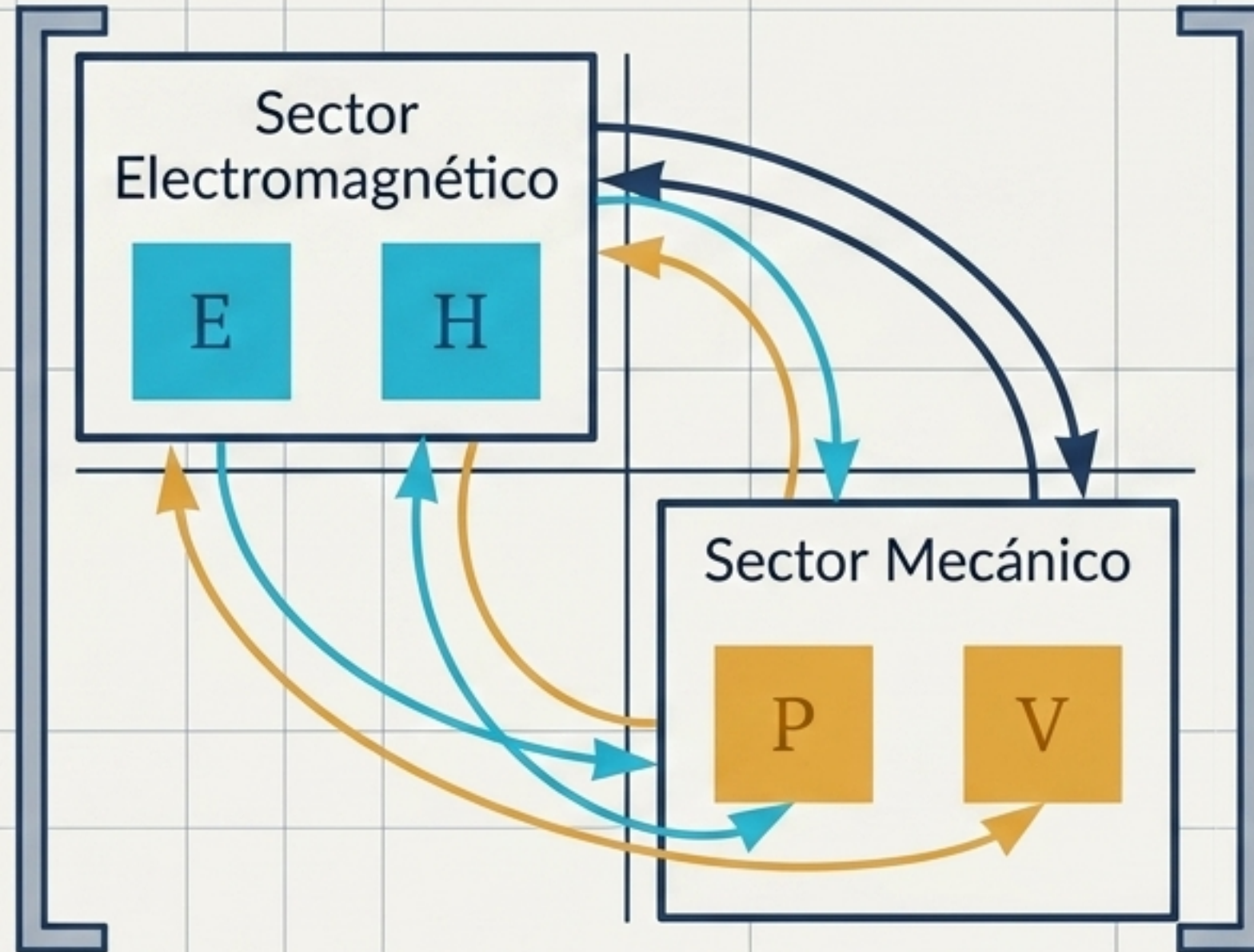
El Paradigma de la Estructura de Bandas

	Dependencia de Frecuencia	Tipo de Problema	Ortogonalidad	Utilidad Práctica
Dieléctricos Estándar	Frecuencia Independiente	Eigenvalores Hermíticos	Modos Ortogonales Garantizados	Alta (Vista global, funciones de Wannier)
Dispersivos Tradicionales	Frecuencia Dependiente	No Hermítico	Sin restricción entre bandas	Limitada (Difícil cálculo de densidad de estados)
El Nuevo Enfoque (Campos Auxiliares)	Frecuencia Independiente (Absorbida)	Eigenvalores Hermíticos	Base Ortonormal Restaurada	Máxima (Modela pérdida mediante perturbaciones)

Absorbiendo la Dispersión: La Introducción de Campos Auxiliares



El Caso Sin Pérdida: Restaurando la Matriz Hermítica

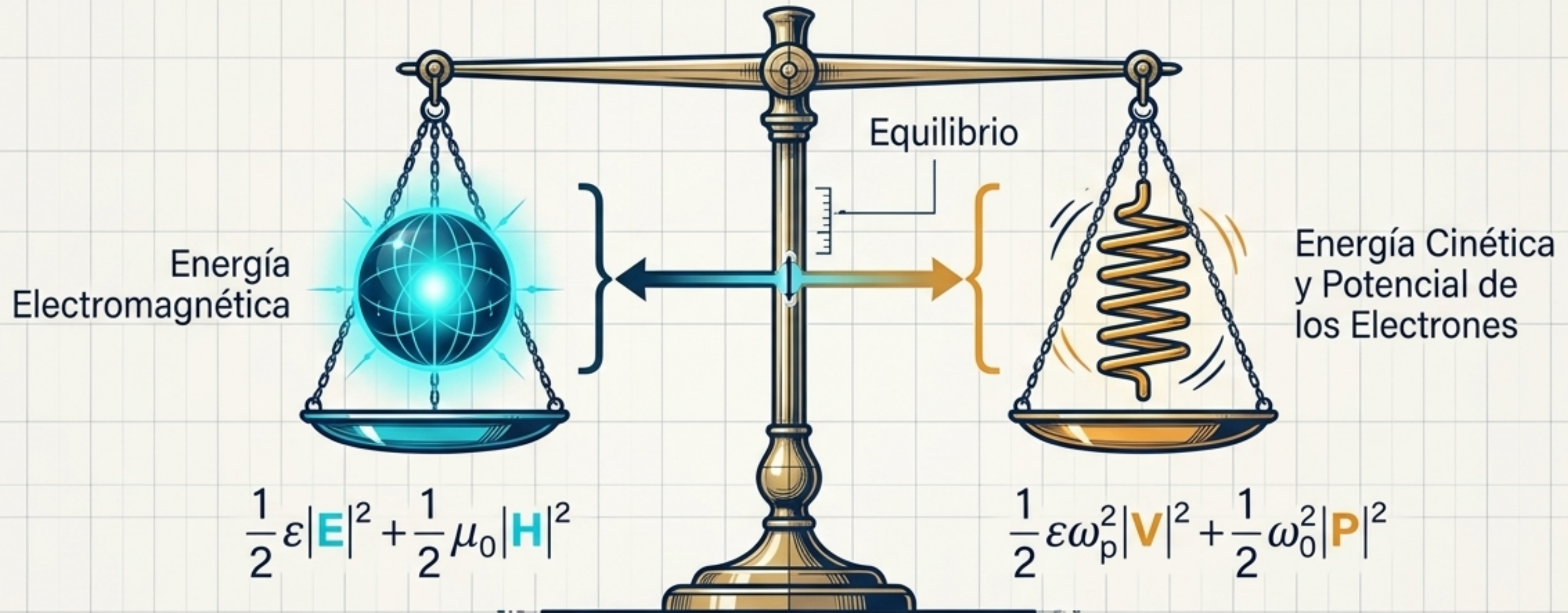


Block Interaction Diagram

Matriz Independiente de la Frecuencia

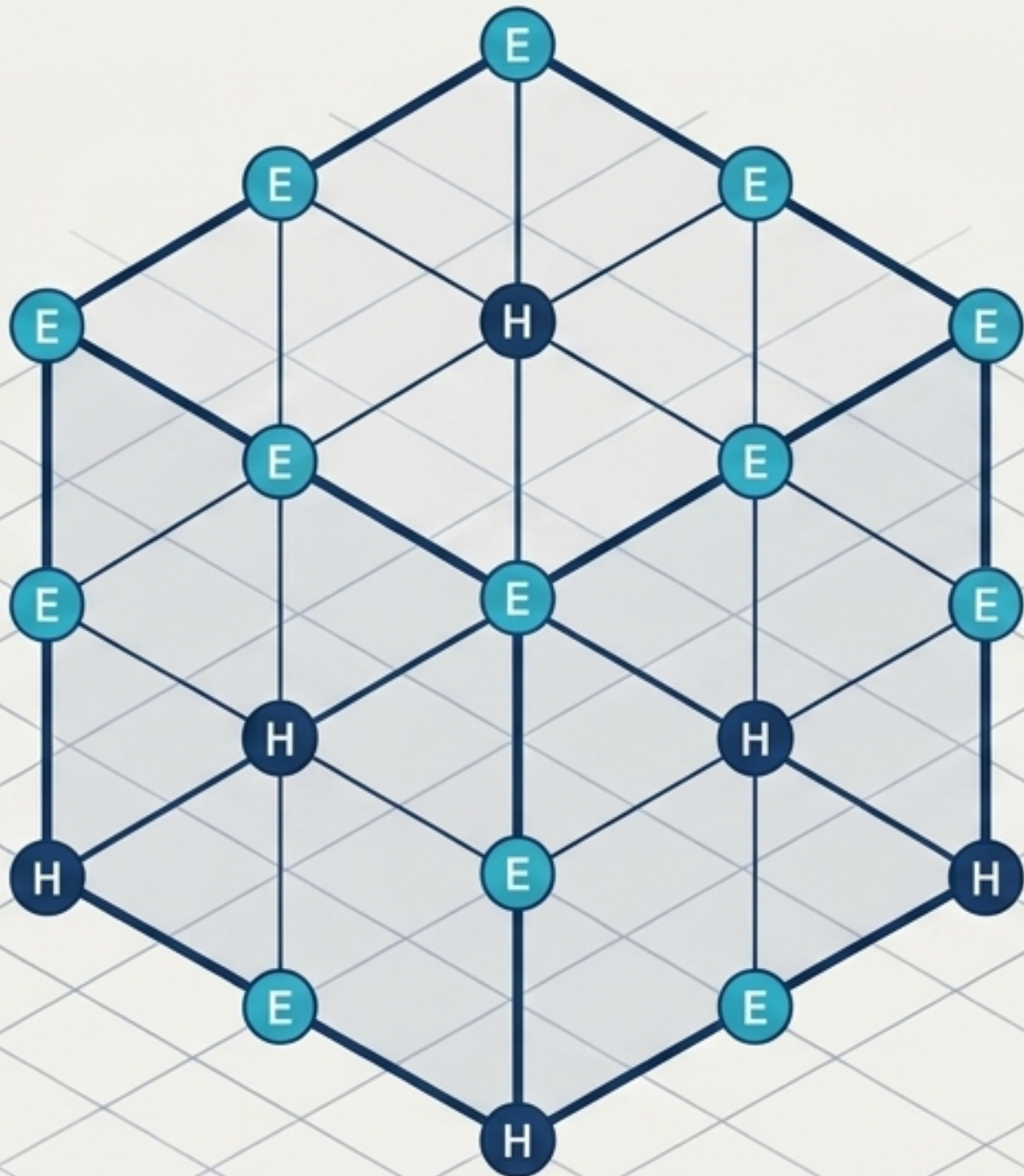
Al trasladar la dispersión a los campos mecánicos auxiliares, los coeficientes del operador se vuelven independientes de la frecuencia, garantizando un problema estrictamente Hermítico.

El Significado Físico de la Base Ortonormal



La formulación hermítica garantiza que los modos a diferentes frecuencias sean estrictamente ortogonales. Esta ortogonalidad equivale a la conservación total de la energía del sistema acoplado luz-materia.

Discretización Espacial: Del Espacio Continuo a la Cuadrícula de Yee



Mapeo de Operadores

Los operadores rotacionales continuos ($\nabla \times$) se transforman directamente en ecuaciones de diferencias finitas a lo largo de la cuadrícula.

Condición de Divergencia Cero

La geometría espacialmente entrelazada garantiza de forma inherente un comportamiento sin divergencia para los campos electromagnéticos simulados.

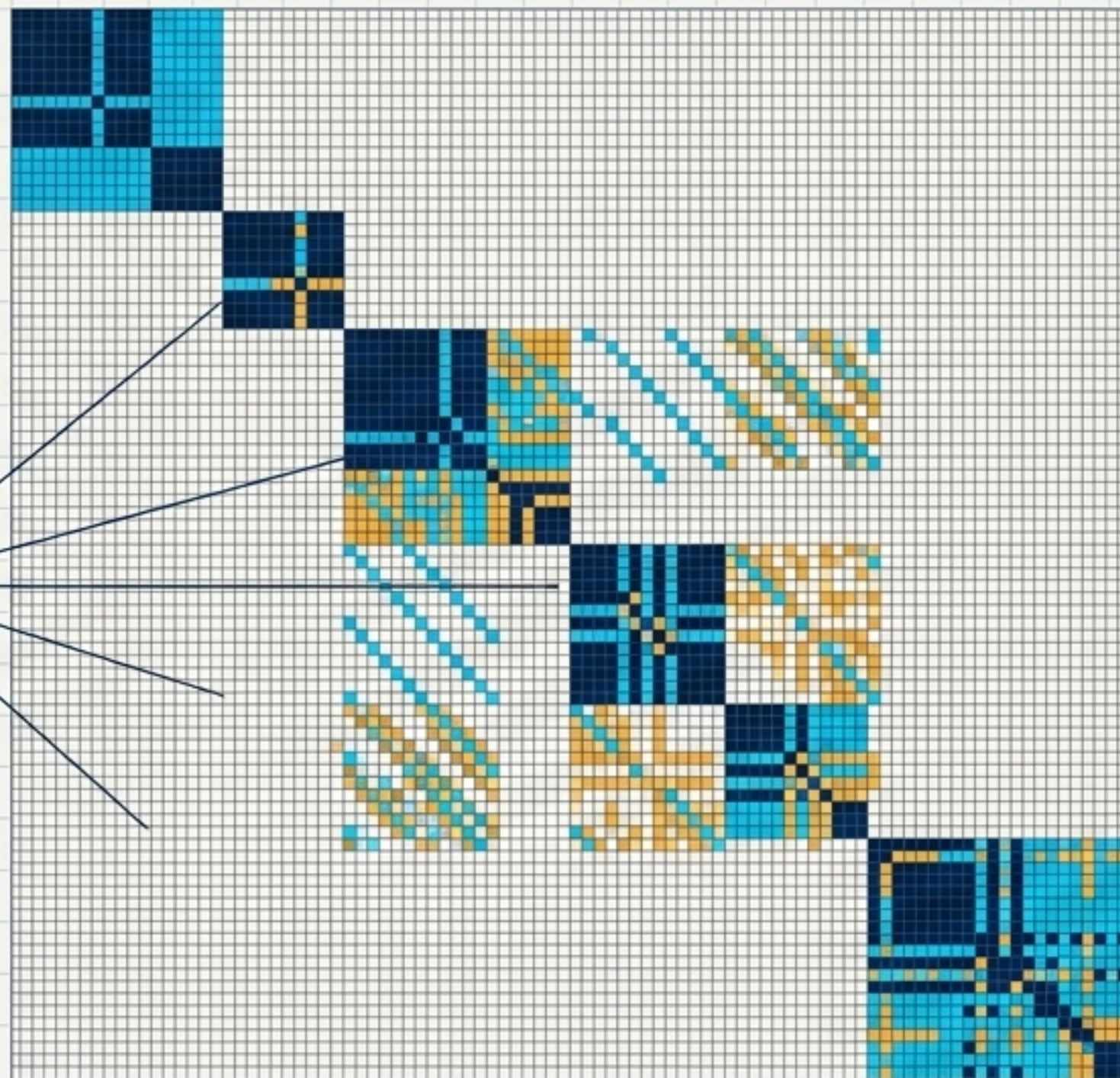
Arquitectura de Datos: La Matriz Dispersa

Modos Separados

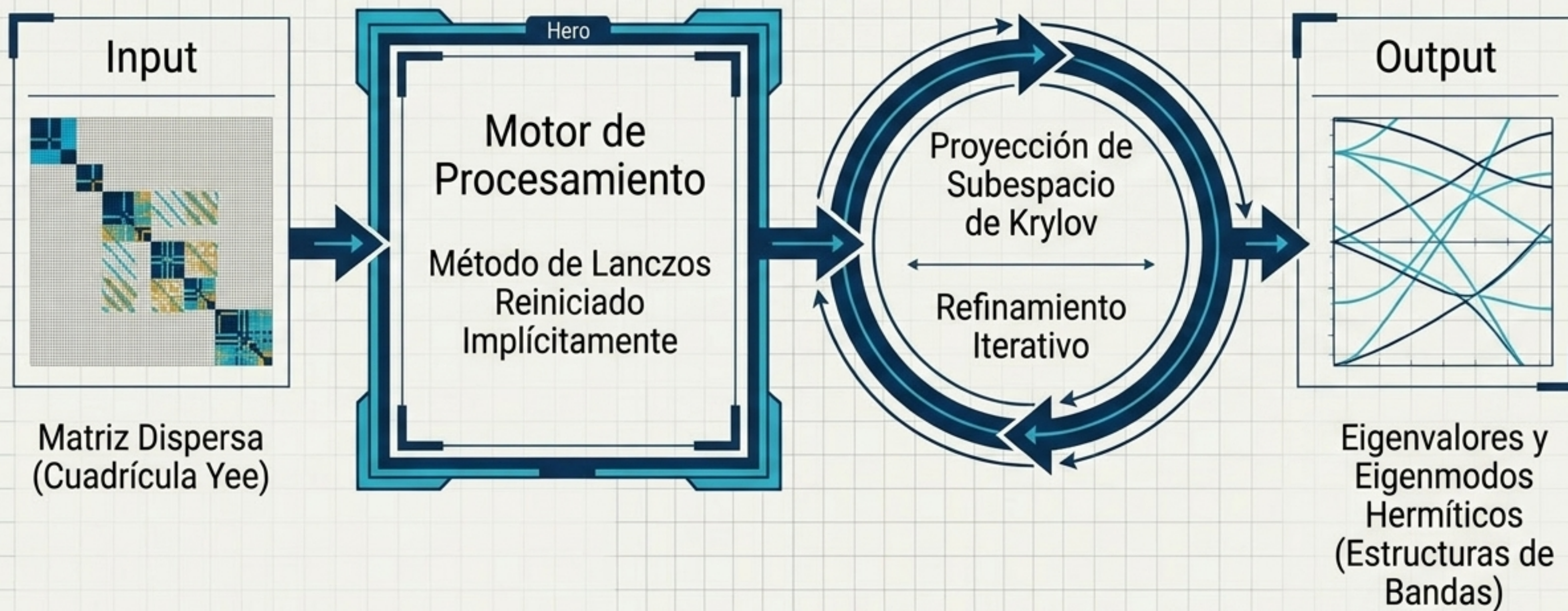
El sistema analizado (ej. cilindros plasmónicos 2D) permite separar la computación en modos TE y TM.

Eficiencia Estructural

La formulación Yee genera una matriz dispersa masiva pero altamente estructurada, ideal para el almacenamiento eficiente en memoria y la computación paralela a gran escala.

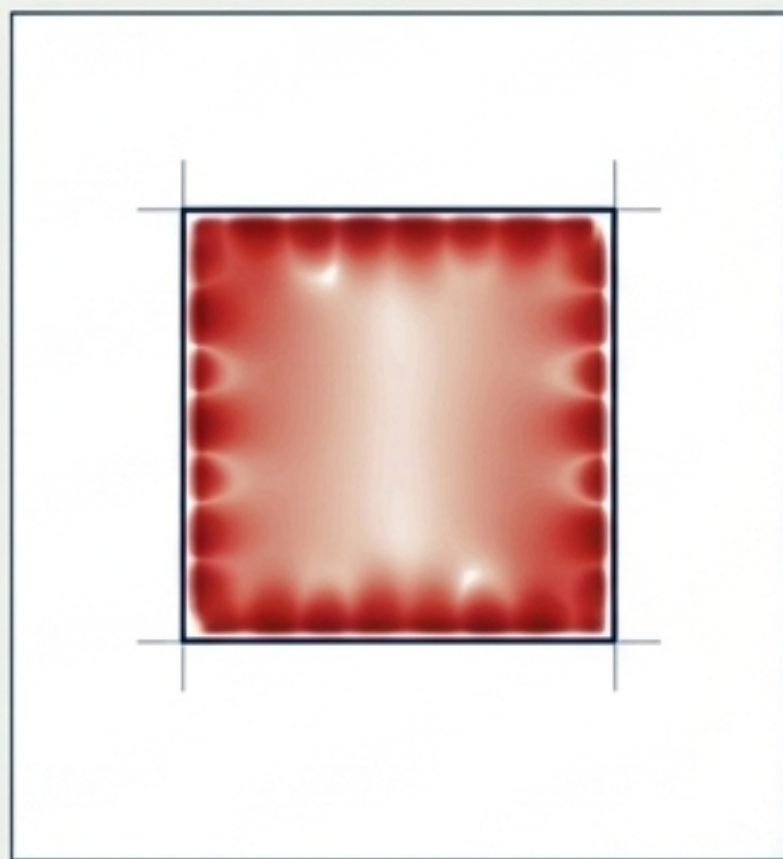


El Motor Algorítmico: Resolviendo el Caso Hermítico

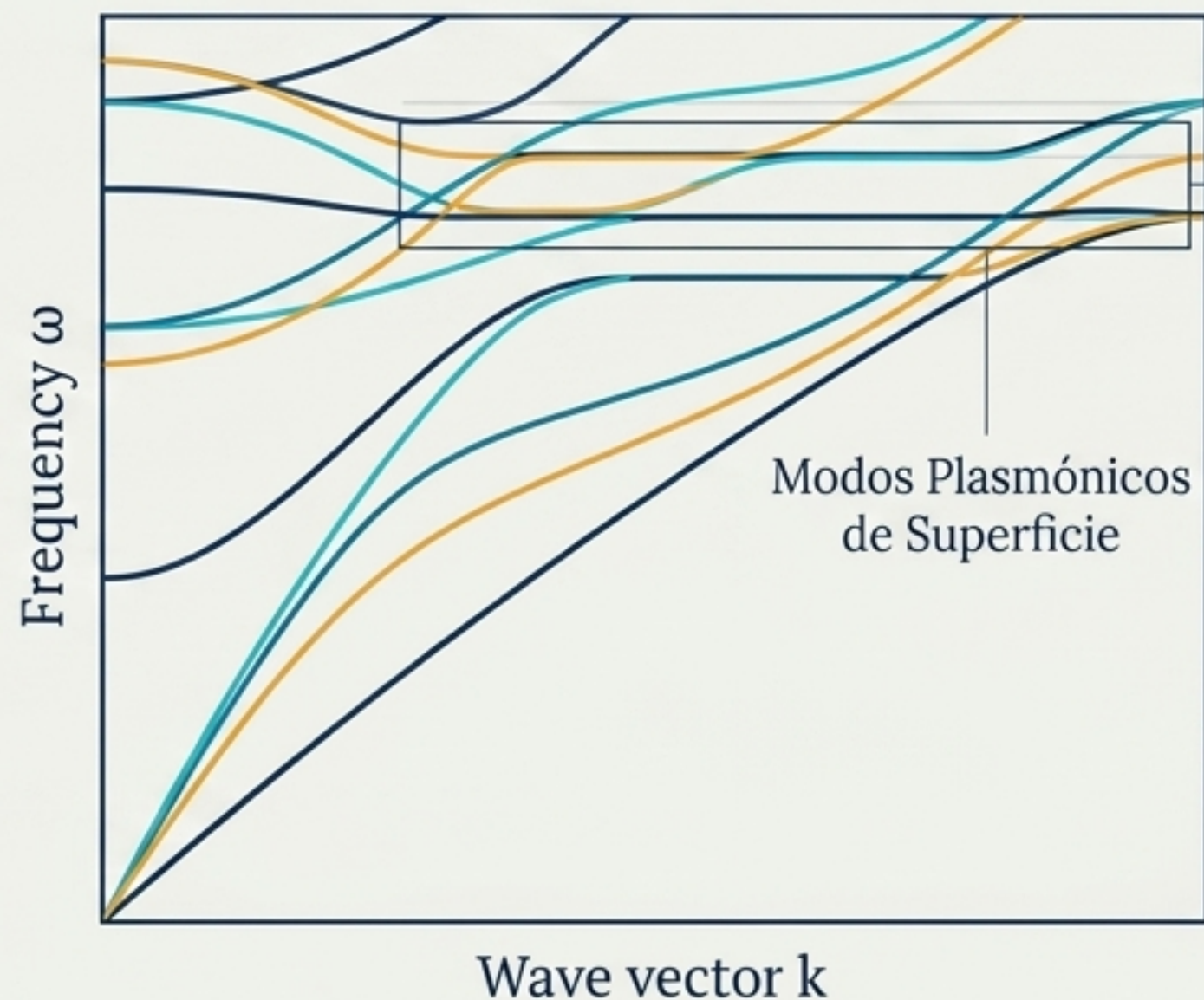


Resultados Computacionales: Identificando Bandas Planas Plasmónicas

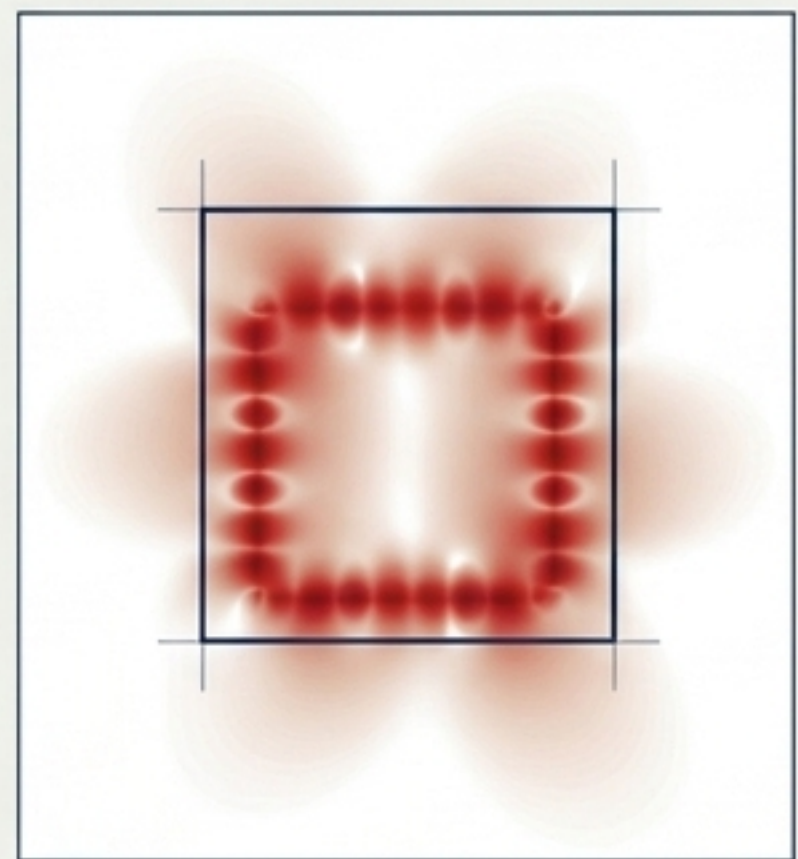
Campo de baja pérdida



Estructura de Bandas Fotónicas



Campo de alta pérdida
(Fuerte excitación mecánica)



Síntesis: De lo Ideal a lo Real

**El Mundo Ideal:
Caso Sin Pérdida
($\gamma = 0$)**

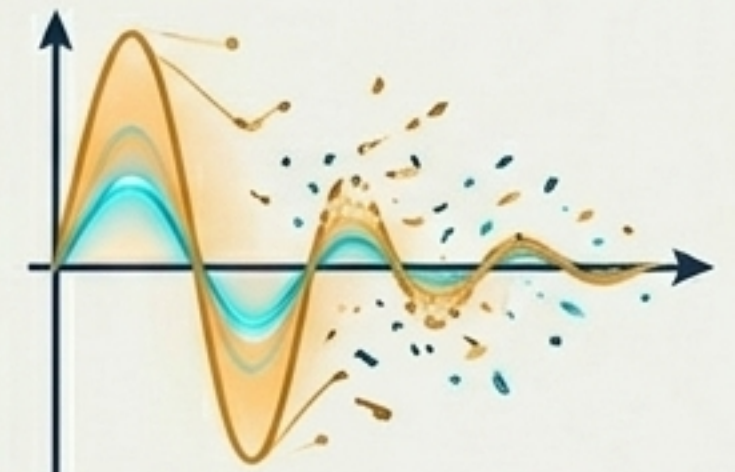


Base hermítica
ortogonal impecable.

**Teoría de Perturbaciones
de Primer Orden**

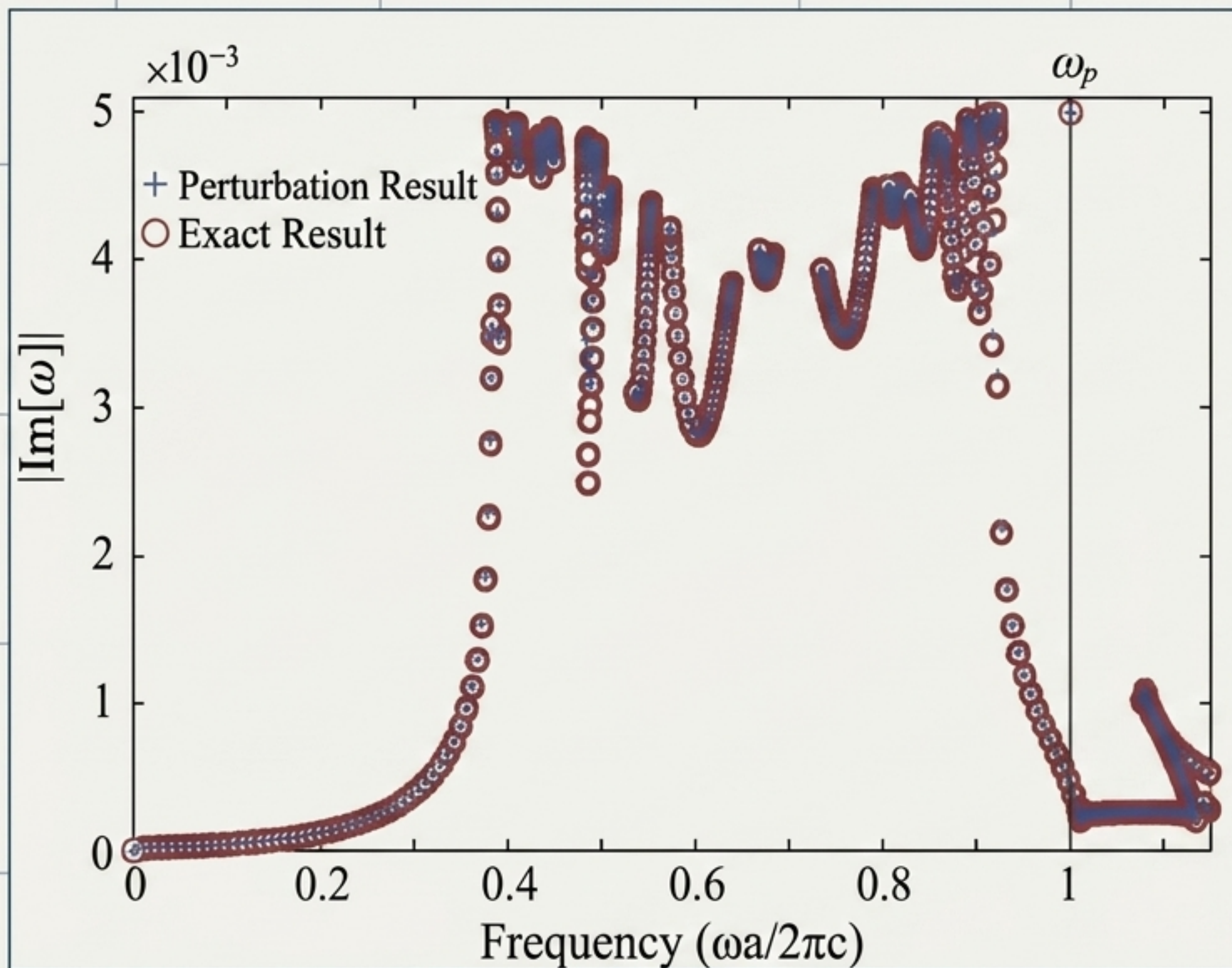
**La pérdida modal es
directamente proporcional
a la **energía cinética** de los
electrones calculada en el
modelo **sin pérdida**.**

**El Mundo Real:
Sistema con Pérdidas
($\gamma \neq 0$)**



Tasas de pérdida
exactas para metales
reales (ej. plata).

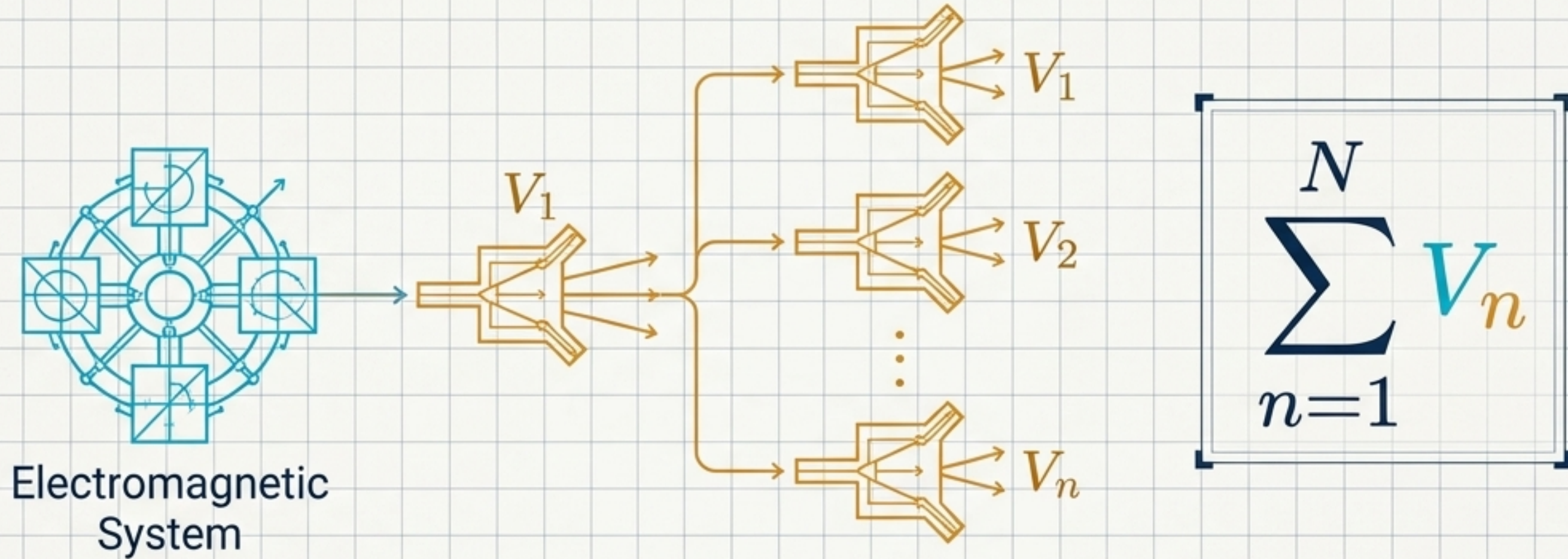
Validación del Modelo: Perturbación vs. Resultado Exacto



Precisión Absoluta. Las cruces azules (Resultado de Perturbación) y los círculos rojos (Resultado Exacto) muestran una concordancia perfecta, incluso con una tasa de amortiguación exagerada ($\gamma = 0.01\omega_p$).

La base ortonormal construida en el caso sin pérdida es rigurosa y suficiente para predecir con extrema exactitud el comportamiento de sistemas dispersivos reales.

Un Framework Computacional Extensible



El modelo no está limitado a un solo polo de Lorentz. Al agregar múltiples campos mecánicos de polarización, el problema de valores propios Hermíticos escala matemáticamente para modelar la estructura de bandas fotónicas de cualquier sistema periódico dispersivo lineal, estableciendo un nuevo estándar arquitectónico para el diseño de metamateriales.